



CREACIÓN DE JOBS Y ALERTS CON SQL SERVER AGENT

Automatiza tareas y recibe alertas para mantener tu base de datos siempre bajo control

SQL Server Agent permite programar, ejecutar y monitorear tareas administrativas de forma automática, así como generar alertas ante eventos importantes del sistema.



¿QUÉ ES SQL SERVER AGENT?

- Es un servicio de Windows que ejecuta tareas administrativas en SQL Server.
- Permite automatizar respaldos, mantenimiento, ejecución de scripts, notificaciones y más.
- Trabaja mediante Jobs, Schedules, Alerts y Operators.
- Se ejecuta en segundo plano y puede programar tareas recurrentes.



¿PARA QUÉ SIRVE?

- Automatizar tareas repetitivas.
- Ejecutar respaldos programados.
- Mantener la base de datos saludable.
- Enviar alertas ante errores o eventos.
- Generar reportes automáticamente.
- Ejecutar procesos ETL, limpieza y control.



COMPONENTES PRINCIPALES

- Jobs**
Tareas que se ejecutan en uno o más pasos.
- Schedules**
Define la frecuencia y el momento de ejecución.
- Alerts**
Detecta eventos y condiciones del sistema.
- Operators**
Personas o equipos que reciben notificaciones.
- Procesos**
Permiten ejecutar tareas con distintas credenciales.

SCHEDULES



Define cuándo y con qué frecuencia se ejecutan los jobs.

ECOSISTEMA DE SQL SERVER AGENT

JOBS



Ejecuta tareas programadas de forma automática.

ALERTS



Detecta eventos y dispara acciones o notificaciones.

OPERATORS



Reciben notificaciones por email o página.

HISTORY



Registra el historial de ejecución de los jobs.

RESPALDOS



MANTENIMIENTO



REPORTES



NOTIFICACIONES



ETL / PROCESOS



BASE DE DATOS: GRADOS_Y_TITULOS

ALUMNOS	GRADOS	TITULOS	DOCENTES	USUARIOS

EJEMPLOS DE JOBS EN LA BASE DE DATOS: GRADOS_Y_TITULOS

1. BACKUP DIARIO



Realiza backup completo de la base de datos cada día a las 2:00 AM.

2. LIMPIEZA DE LOGS



Reduce el tamaño de los archivos de log eliminando cada semana.

3. ACTUALIZAR ESTADÍSTICAS



Ejecuta UPDATE STATISTICS en todas las tablas para mejorar el rendimiento cada noche.

4. REORGANIZAR ÍNDICES



Reorganiza índices fragmentados automáticamente.

5. REPORTE DE USO



Genera y envía reporte diario de la base de datos cada lunes.

EJEMPLOS DE ALERTAS EN LA BASE DE DATOS: GRADOS_Y_TITULOS

1. ERROR CRÍTICO



Alerta por errores de severidad 16 o mayor.

2. ESPACIO EN DISCO



Alerta cuando el espacio disponible en disco es menor al 10%.

3. CRECIMIENTO DE ARCHIVOS



Alerta cuando un archivo de datos o log crece más de 60%.

4. BASE DE DATOS INACTIVA



Alerta si la base de datos no ha sido usada en los últimos días.

5. JOB FALLIDO



Alerta cuando un job falla en su ejecución.

CREACIÓN DE UN JOB

- Se define el nombre del job.
- Se crean los pasos (T-SQL, SSIS, PowerShell, etc.).
- Se asocia un Schedule.
- Se define el destino de salida (log).
- Se guarda y habilita el job.



CREACIÓN DE ALERTS

- Se selecciona el tipo de alerta.
- Se define el evento o condición.
- Se asigna el severidad o mensaje.
- Se elige la acción (notificar, ejecutar job).
- Se asignan los Operators.



TIPOS DE ALERTAS

SQL SERVER ALERTS

- Error log
- Severidad del error
- Estado del servidor
- Disponibilidad de BD

PERFORMANCE ALERTS

- CPU Usage
- Disk Usage
- Memory Usage
- Long Running Queries

DATABASE ALERTS

- Crecimiento de archivo
- Espacio en disco
- Base de datos inactiva
- Integridad de BD

CUSTOM ALERTS

- Eventos definidos por el usuario
- Triggers de eventos
- Condiciones personalizadas

ACCIONES DE LAS ALERTAS



Notificar a Operators



Ejecutar un Job



Registrar en el Log



Enviar por Email



Páginas (SMS/Pago)

DIFERENCIAS: JOBS vs ALERTS

ASPECTO	JOBS	ALERTS
Función	Ejecutar tareas programadas	Detectar eventos / condiciones
Inicio	Iniciado por Schedule o manualmente	Iniciado por un evento
Ejecución	Ejecuta uno o más pasos	Evalúa condición y dispara acción
Acciones	Backup, mantenimiento, scripts, ETL, etc.	Notificar, ejecutar job, registrar, etc.
Frecuencia	Según Schedule definido	Cuando ocurre el evento
Objetivo	Automatizar tareas	Reaccionar ante incidentes
Ejemplo	Backup diario a las 2:00 AM	Error 50000 severidad 16

MEJORES PRÁCTICAS

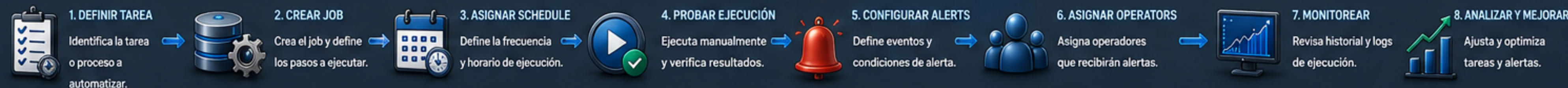
- Usar nombres descriptivos para Jobs y Alerts.
- Definir Schedules adecuados.
- Almacenar logs de ejecución.
- Probar los Jobs antes de ponerlos en producción.
- Configurar múltiples Operators para redundancia.
- Revisar el historial regularmente.

¿CUÁNDO USAR SQL SERVER AGENT?

- Respaldos automáticos.
- Mantenimiento rutinario.
- Procesos ETL y carga de datos.
- Reportes periódicos.
- Monitoreo y alertas del sistema.
- Automatización de tareas administrativas.



FLUJO DE TRABAJO: JOBS Y ALERTS CON SQL SERVER AGENT



Es un conjunto de tareas administrativas definidas en SQL Server Management Studio que se ejecutan de forma automática según una programación establecida.

- ✓ Reduce tareas manuales.
- ✓ Mejora el rendimiento de la base de datos.
- ✓ Mantiene la integridad y la disponibilidad.
- ✓ Previene problemas y crecimientos no deseados.
- ✓ Optimiza el uso de recursos del servidor.



- ✓ Automatiza tareas repetitivas.
- ✓ Mantiene la base de datos saludable.
- ✓ Reduce el tamaño de los archivos.
- ✓ Mejora el rendimiento de consultas.
- ✓ Evita fallos por falta de mantenimiento.



- **Maintenance Plan**
Define el conjunto de tareas y su programación.
- **Maintenance Tasks**
Tareas individuales que se ejecutarán.
- **Schedule**
Define la frecuencia y el momento de ejecución.
- **Alerts**
Notificaciones ante condiciones específicas.
- **Operators**
Personas o grupos que recibirán las alertas.

- ✓ Check Database Integrity
- ✓ Shrink Database
- ✓ Reorganize Index
- ✓ Rebuild Index
- ✓ Update Statistics
- ✓ Clean Up History
- ✓ Back Up Database (Full, Differential, Log)
- ✓ Check Disk Space
- ✓ Execute SQL Server Agent Job
- ✓ Maintenance Cleanup Task



CÓMO FUNCIONA UN PLAN DE MANTENIMIENTO

El diagrama ilustra el flujo de datos y la ejecución de un plan de mantenimiento. En el centro se encuentra la **BASE DE DATOS: GRADOS_Y_TITULOS**, que actúa como el núcleo de información. Se conectan a esta base de datos varios componentes:

- PLAN DE MANTENIMIENTO:** Representado por un icono de una lista con chequeos, indica el plan general de mantenimiento.
- TAREAS:** Representado por iconos de engranajes, indica las tareas específicas a realizar.
- PROGRAMACIÓN:** Representado por un icono de calendario y reloj, indica la programación de las tareas.
- OPERATORS:** Representado por iconos de personas, indica a los operadores responsables de la ejecución.
- EJECUCIÓN AUTOMÁTICA:** Representado por un icono de engranaje y un símbolo de reproducción, indica la ejecución automática de las tareas.
- REGISTROS (HISTORY):** Representado por un icono de un documento con una gráfica, indica el historial de las ejecuciones.
- ALERTAS:** Representado por un icono de una campana, indica las alertas generadas durante el proceso.
- REPORTES:** Representado por un icono de un gráfico de barras, indica la generación de reportes.
- Hardware:** En la parte inferior se muestran cuatro componentes de hardware conectados a la base de datos: **CPU**, **MEMORIA**, **DISCO** y **RED**.

Diagrama de flujo de mantenimiento de la base de datos:

- 1. CHECK DATABASE INTEGRITY**
Verifica la integridad física y lógica de la base de datos.
- 2. UPDATE STATISTICS**
Actualiza estadísticas para mejorar los planes de ejecución.
- 3. REORGANIZE INDEX**
Reorganiza índices para reducir fragmentación.
- 4. BACKUP DATABASE (FULL)**
Realiza copia de seguridad completa de la base de datos.
- 5. CLEAN UP HISTORY**
Limpia el historial de SQL Server Agent.

PROGRAMACIÓN: DIARIA A LAS 02:00 AM

TAREA	CONFIGURACIÓN PRINCIPAL
Check Database Integrity	Todas las bases de datos, Check físico y lógico
Update Statistics	Todas las bases de datos, Scan completo
Reorganize Index	Índice con fragmentación > 10%
Rebuild Index	Índice con fragmentación > 30%
Back Up Database (Full)	Tipo: Full, Destino: Disco, Retención: 7 días
Clean Up History	Eliminar historial antes de 30 días

```
USE msdb;
EXEC sp_add_job @job_name = N'Plan_Mantenimiento_Grados_Titulos';
EXEC sp_add_schedule @job_name = N'Plan_Mantenimiento_Grados_Titulos',
@step_name = N'CheckDB',
@frequency = N'DAILY',
@frequency_type = N'DAILY',
@frequency_interval = 1,
@frequency_subday_type = 1,
@frequency_subday_interval = 1,
@start_time = N'00:00:00',
@start_date = N'2010-01-01',
@start_time_zone = N'UTC',
@create_job = N'CREATE';
EXEC sp_add_jobstep @job_name = N'Plan_Mantenimiento_Grados_Titulos',
@step_name = N'CheckDB',
@step_id = 1,
@step_subsystem = N'SQLSERVER',
@command = N'EXEC sp_dbochk @DBNAME = N'';';
EXEC sp_attach_schedule @job_name = N'Plan_Mantenimiento_Grados_Titulos',
@schedule_name = N'Plan_Mantenimiento_Grados_Titulos';
EXEC sp_add_jobserver @job_name = N'Plan_Mantenimiento_Grados_Titulos',
```

FECHA EJECUCIÓN	TAREA	ESTADO	DURACIÓN	DETALLES
16/05/2025 02:00 AM	Check DB Integrity	Éxito	00:02:15	Sin errores
16/05/2025 02:01 AM	Update Statistics	Éxito	00:03:12	5 tablas actualizadas
16/05/2025 02:01 AM	Reorganize Index	Éxito	00:02:25	2 índices reorganizados
16/05/2025 02:02 AM	Back Up Database (Full)	Éxito	00:02:42	Archivo C:\DB\BKP05.bak
16/05/2025 02:04 AM	Clean Up History	Éxito	00:02:09	Historial > 30 días eliminado

- ✓ Rendimiento óptimo y constante.
- ✓ Prevención de fallos y corrupción.
- ✓ Mejor administración del espacio en disco.
- ✓ Automatización total de tareas.
- ✓ Menor intervención manual.
- ✓ Alertas ante problemas críticos.
- ✓ Historial y auditoría de ejecuciones.

- ✓ Definir horarios adecuados (baja carga).
- ✓ Realizar copias de seguridad antes de cambios importantes.
- ✓ Monitorear el historial de ejecución.
- ✓ Revisar y ajustar las tareas periódicamente.
- ✓ No ejecutar tareas intensivas en horario laboral.



TAREA	FRECUENCIA
Check Database Integrity	Diaria
Update Statistics	Diario o Semanal
Reorganize Index	Semanal
Rebuild Index	Semanal o Mensual
Shrink Database	Mensual (si es necesario)
Back Up Database (Full)	Diaria
Back Up Database (Log)	Cada 15 minutos (según necesidad)
Clean Up History	Semanal

- **Error Log**
Detecta errores críticos en el servidor.
- **Disk Space**
Alerta por espacio en disco bajo.
- **Job Failure**
Notifica si alguna tarea falla.
- **Backup Failure**
Alerta si la copia de seguridad falla.
- **Long Running Job**
Alerta por tareas que tardan demasiado.

- 1 Abrir SQL Server Management Studio.
- 2 Expandir Management > Maintenance Plans.
- 3 Hacer clic derecho en Maintenance Plans > New Maintenance Plan.
- 4 Agregar tareas desde el Toolbox.
- 5 Configurar cada tarea (bases de datos, opciones, etc.).
- 6 Definir la programación (Schedule).
- 7 Seleccionar Operators para alertas.
- 8 Guardar el plan de mantenimiento.



- ✓ Cuando se requieren tareas repetitivas y periódicas.
- ✓ Cuando se administra más de una base de datos.
- ✓ Cuando se necesita mantener el rendimiento óptimo.
- ✓ Cuando se requiere automatización sin intervención.
- ✓ Cuando se desea alertas ante problemas del sistema.



```
graph LR; 1[1. DEFINIR PLAN  
Se crean las tareas necesarias.] --> 2[2. CONFIGURAR TAREAS  
Se configuran opciones de cada tarea.]; 2 --> 3[3. PROGRAMAR  
Se define la frecuencia y el horario.]; 3 --> 4[4. EJECUTAR  
SQL Server Agent ejecuta las tareas.]; 4 --> 5[5. MONITOREAR  
Se revisa el historial de ejecución.]; 5 --> 6[6. ALERTAR  
Se notifican eventos importantes.]; 6 --> 7[7. OPTIMIZAR  
Se ajustan tareas según resultados.]; 7 --> 8[8. MANTENER  
Bases de datos saludables y óptimas.];
```

Diagrama de flujo de 8 pasos para configurar y mantener SQL Server Agent:

- 1. DEFINIR PLAN**
Se crean las tareas necesarias.
- 2. CONFIGURAR TAREAS**
Se configuran opciones de cada tarea.
- 3. PROGRAMAR**
Se define la frecuencia y el horario.
- 4. EJECUTAR**
SQL Server Agent ejecuta las tareas.
- 5. MONITOREAR**
Se revisa el historial de ejecución.
- 6. ALERTAR**
Se notifican eventos importantes.
- 7. OPTIMIZAR**
Se ajustan tareas según resultados.
- 8. MANTENER**
Bases de datos saludables y óptimas.

AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL

Automatiza, programa y administra SQL Server de forma eficiente

Combina el poder de T-SQL para la gestión interna de bases de datos y PowerShell para administrar SQL Server y el entorno.

¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN?

Es el uso de scripts, herramientas y tareas programadas para ejecutar procesos repetitivos sin intervención manual.

- ✓ Ahorra tiempo y reduce errores.
- ✓ Estandariza tareas administrativas.
- ✓ Mejora la consistencia y disponibilidad.
- ✓ Permite escalar y monitorear fácilmente.
- ✓ Facilita auditorías y mantenimiento proactivo.



¿POR QUÉ USAR T-SQL Y POWERSHELL JUNTOS?

T-SQL

- Gestión interna de la BD.
- Consultas, mantenimientos, reportes y lógica de datos.
- Procedimientos, funciones, triggers y más.



POWERSHELL

- Administración del servidor.
- Automatización del SO.
- Gestión de archivos, servicios, redes y múltiples instancias.



ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL



CASOS DE USO COMUNES

- ✓ Backups automáticos de bases de datos.
- ✓ Mantenimiento de índices y estadísticas.
- ✓ Generación de reportes diarios/semanales.
- ✓ Monitoreo de espacio en disco y rendimiento.
- ✓ Envío de alertas por correo.
- ✓ Gestión de múltiples servidores/instancias.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- SQL Server Management Studio (SSMS)
- SQL Server Agent
- PowerShell 5.1 / 7+
- sqlcmd
- PowerShell Modules (SqlServer, PSSQLite, etc.)

TAREAS QUE PUEDES AUTOMATIZAR



FLUJO DE AUTOMATIZACIÓN



BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACIÓN

- Mayor productividad y eficiencia tareas repetitivas ejecutadas automáticamente.
- Reducción de errores humanos Scripts probados y reutilizables.
- Monitoreo y alertas proactivas Detecta y soluciona problemas antes que ocurran.
- Disponibilidad y continuidad Jobs y tareas programadas 24/7.
- Escalabilidad y control centralizado Administra múltiples instancias fácilmente.

EJEMPLO T-SQL: BACKUP AUTOMÁTICO

```
DECLARE @ruta NVARCHAR(200) = 'D:\Backups\GRADOS_Y_TITULOS_' +  
    CONVERT(NVARCHAR(8), GETDATE(), 112) + '.bak';  
BACKUP DATABASE GRADOS_Y_TITULOS  
TO DISK = @ruta  
WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;  
PRINT 'Backup completado: ' + @ruta;
```



EJEMPLO T-SQL: LIMPIEZA DE LOGS

```
USE GRADOS_Y_TITULOS;  
DBCC SHRINKFILE (N'GRADOS_Y_TITULOS_log', 1024);  
DBCC SQLPERF (LOGSPACE);  
PRINT 'Logs optimizados correctamente.';
```



EJEMPLO POWERSHELL: BACKUP Y LIMPIEZA

```
$server = 'localhost\SQLEXPRESS'  
$db = 'GRADOS_Y_TITULOS'  
$ruta = 'D:\Backups' + $db + '_' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd') + '.bak'  
Backup-SqlDatabase -ServerInstance $server -Database $db  
-BackupFile $ruta -CompressionOption On  
Write-Host 'Backup realizado en: ' $ruta  
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance $server -Query 'DBCC SHRINKDATABASE  
(GRADOS_Y_TITULOS)'
```



EJEMPLO POWERSHELL: REPORTE DE ESPACIO EN DISCO

```
$server = 'localhost\SQLEXPRESS'  
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance $server -Query "  
SELECT DB_NAME(database_id) AS BaseDatos,  
size * 8 / 1024 AS Tamaño_MB,  
(size - FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed')) * 8 / 1024 AS Libre_MB  
FROM sys.database_files" |  
Export-Csv "D:\Reportes\EspacioDB.csv" -NoTypeInformation  
Write-Host 'Reporte generado correctamente.';
```



PROGRAMACIÓN CON SQL SERVER AGENT

- ✓ Crea Jobs para ejecutar scripts T-SQL o PowerShell.
- ✓ Define pasos, horarios y notificaciones.
- ✓ Permite reintentos, alertas y registros.
- ✓ Se integra con Alerts y Operators.



EJEMPLO DE JOB EN SQL SERVER AGENT

Nombre del Job: Backup_GRADOS_Y_TITULOS,
Pasos del Job:

Paso	Tipo	Comando / Script	Frecuencia
1	T-SQL	BACKUP DATABASE GRADOS_Y_TITULOS...	Diario 02:00 AM
2	PowerShell	Limpieza de logs y archivos antiguos	Diario 02:30 AM
3	T-SQL	Verificación de integridad (DBCC CHECKDB)	Semanal Domingo 03:00 AM
4	PowerShell	Envío de reporte por correo	Diario 02:00 AM

Notificación: Operator_DBA | En caso de Falla

CONFIGURACIÓN DE ALERTAS

- Define condiciones (Error severidad, espacio, etc.).
- Asigna alertas a un operador.
- Envía correos o ejecuta un job.
- Ejemplo: Error severidad 16 o mayor.



EJEMPLO DE ALERTA

Condición: Error de severidad 16 o mayor
Acción: Ejecutar Job 'Notificar_Error'
Operador: DBA_Operator
Notifica al DBA por correo con el detalle del error y la hora.



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Estandariza nombres y rutas.
- ✓ Usa manejo de errores en los scripts.
- ✓ Registra todas las ejecuciones (logs).
- ✓ Prueba los scripts antes de programarlos.
- ✓ Monitorea regularmente los jobs y alertas.



FLUJO COMPLETO DE AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL



MONITOREO PROACTIVO (CORREO, LOGS, ALERTAS DE RENDIMIENTO)

Detecta, alerta y responde antes de que ocurra un problema

Monitorea de forma continua SQL Server para garantizar disponibilidad, rendimiento e integridad de tus bases de datos.

¿QUÉ ES EL MONITOREO PROACTIVO?

Es el proceso de supervisar continuamente la salud, el rendimiento y la seguridad de SQL Server para detectar y prevenir problemas antes de que afecten a los usuarios.

- ✓ Detección temprana de fallos y cuellos de botella.
- ✓ Alertas automáticas por correo.
- ✓ Revisión y análisis de logs.
- ✓ Monitoreo de métricas de rendimiento.
- ✓ Acciones preventivas y correctivas automatizadas.



¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Garantiza disponibilidad y rendimiento.
- ✓ Reduce tiempos de inactividad.
- ✓ Permite tomar decisiones informadas.
- ✓ Evita pérdida de datos.
- ✓ Cumple con políticas de seguridad y auditoría.



COMPONENTES CLAVE

-  **SQL Server Agent**
Ejecuta jobs, monitorea y envía alertas.
-  **Database Mail**
Envía correos automáticos de notificaciones.
-  **Logs de SQL Server**
Registra eventos del sistema y auditoría.
-  **Alertas de rendimiento**
Detecta condiciones críticas.
-  **Monitoreo continuo**
Supervisa métricas y recursos del servidor.

CONFIGURACIÓN DE DATABASE MAIL

```
-- Configurar Database Mail
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1;
RECONFIGURE;

-- Crear perfil
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
@account_name = 'CuentaSMTP',
@email_address = 'dba@upla.edu.pe',
@display_name = 'DBA UPLA',
@mailserver_name = 'smtp.office365.com',
@port = 587, @enable_ssl = 1,
@username = 'dba@upla.edu.pe',
@password = '*****';

-- Crear perfil
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp
@profile_name = 'PerfilDBA',
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
@profile_name = 'PerfilDBA',
@account_name = 'CuentaSMTP', @sequence_number = 1;
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_principalprofile_sp
@principal_name = 'public', @profile_name = 'PerfilDBA',
@is_default = 1;
GO
```



MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

-  **CPU**
Uso del procesador
-  **MEMORIA**
Uso de memoria
-  **DISCO**
Espacio y I/O
-  **RED**
Tráfico y latencia

BASES DE DATOS

-  **ALUMNOS**
-  **GRADOS**
-  **TITULOS**
-  **DOCENTES**
-  **USUARIOS**

ECOSISTEMA DE MONITOREO PROACTIVO EN SQL SERVER



EJEMPLO: CAERTA DE ESPACIO EN DISCO

```
USE msdb;
GO
EXEC sp_add_alert
@name = 'Alerta_EspacioDiscoBajo',
@message_id = 0,
@severity = 0,
@enabled = 1,
@delay_between_responses = 0,
@include_event_description_in =
'database_name = 'master',
@performance_condition =
'SQLServer:Databases:Log File(s) Used Size (%) > 90';
GO
EXEC sp_add_notification
@alert_name = 'Alerta_EspacioDiscoBajo',
@operator_name = 'OperadorDBA',
@notification_method = 1; -- Email
GO
```



EJEMPLO: ALERTA DE ERROR SEVERIDAD 16

```
EXEC sp_add_alert
@name = 'Alerta_ErrorSeveridad16',
@message_id = 0,
@severity = 16,
@enabled = 1,
@delay_between_responses = 0;
GO
EXEC sp_add_notification
@alert_name = 'Alerta_ErrorSeveridad16',
@operator_name = 'OperadorDBA',
@notification_method = 1;
GO
```



EJEMPLO: CREAR OPERADOR (DESTINATARIO)

```
EXEC sp_add_operator
@name = 'OperadorDBA',
@enabled = 1,
@email_address = 'dba@upla.edu.pe',
@pager_address = '999123456',
@category_name = 'Database Administrator';
GO
```



PROGRAMACIÓN CON SQL SERVER AGENT

- ✓ Crea Jobs para ejecutar scripts T-SQL o PowerShell.
- ✓ Define pasos, horarios y notificaciones.
- ✓ Permite reintentos, alertas y registros.
- ✓ Se integra con Alerts y Operators.

Pasos del Job:	Frecuencia
1 T-SQL BACKUP DATABASE GRADOS_Y_TITULOS	Diario 02:00 AM
2 PowerShell Limpieza de logs y archivos antiguos	Diario 02:30 AM
3 T-SQL Verificación de integridad (DBCC CHECKDB)	Semanal Domingos 03:00 AM
4 PowerShell Envío de reportes por correo	Diario 02:00 AM

Notificación: Operador_DBA | En caso de Falla

CONFIGURACIÓN DE ALERTAS

-  Define condiciones (Error severidad, espacio, etc.).
-  Asigna alertas a un operador.
-  Envía correos o ejecuta un job.
-  Ejemplo: Error severidad 16 o mayor.



EJEMPLO DE ALERTA

Condición: Error de severidad 16 o mayor
Acción: Ejecutar Job 'Notificar_Error'
Operador: DBA_Operator
Notifica al DBA por correo con el detalle del error y la hora.



TIPOS DE ALERTAS

-  Alertas de error severidad 16 o mayor
-  Espacio en disco bajo
-  Uso alto de CPU
-  Uso alto de memoria
-  Bloqueos y deadlocks
-  Crecimiento excesivo de la base de datos
-  Backups fallidos
-  Fallas de jobs

BENEFICIOS

- ✓ Detección temprana de problemas.
- ✓ Mejor rendimiento y disponibilidad.
- ✓ Reducción de tiempos de respuesta.
- ✓ Prevención de pérdida de datos.
- ✓ Toma de decisiones basada en datos.
- ✓ Cumplimiento de auditorías.



TAREAS QUE PUEDES AUTOMATIZAR

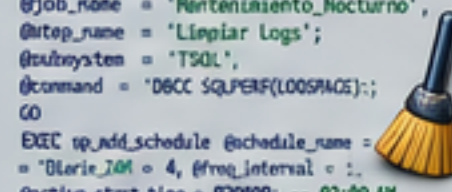
-  Backups y restauraciones
-  Limpieza de logs
-  Mantenimiento de índices
-  Actualización de estadísticas
-  Revisión de integridad (DBCC)
-  Monitoreo de espacio
-  Ejecución de scripts
-  Generación de reportes
-  Envío de correos
-  Gestión de usuarios

FLUJO DE MONITOREO PROACTIVO

-  1. Recolección de métricas
-  2. Evaluación de condiciones
-  3. Generación de alerta
-  4. Envío de correo y notificación
-  5. Acción correctiva

EJEMPLO: JOB DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

```
USE msdb; GO
EXEC sp_add_job @job_name = 'Mantenimiento_Nocturno';
GO
EXEC sp_add_jobstep
@job_name = 'Mantenimiento_Nocturno',
@step_name = 'Limpiar Logs',
@subsystem = 'TSQL',
@command = 'DBCC SQLPERF (LOGSPACE);';
GO
EXEC sp_add_schedule @schedule_name = 'Diario_2AM',
@freq_type = 4, @freq_interval = 1,
@active_start_time = 020000; -- 02:00 AM
GO
EXEC sp_attach_schedule @job_name = 'Mantenimiento_Nocturno',
@schedule_name = 'Diario_2AM';
EXEC sp_add_jobserver @job_name = 'Mantenimiento_Nocturno';
GO
```



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Estandariza nombres y rutas.
- ✓ Usa manejo de errores en los scripts.
- ✓ Registra todas las ejecuciones (logs).
- ✓ Prueba los scripts antes de programarlos.
- ✓ Monitorea regularmente los jobs y alertas.



FLUJO CONTINUO DE MONITOREO PROACTIVO

-  1. DEFINIR OBJETIVOS
Establece qué métricas y eventos monitorear.
-  2. CONFIGURAR MONITOREO
Configura alertas, jobs, logs y notificaciones.
-  3. RECOLECTAR DATOS
Obtén métricas, logs y eventos del sistema.
-  4. ANALIZAR Y DETECTAR
Evalúa condiciones y detecta anomalías.
-  5. GENERAR ALERTA
Se genera alerta según umbral o condición.
-  6. ENVIAR NOTIFICACIÓN
Se envía correo, SMS o notificación.
-  7. EJECUTAR ACCIÓN
Se ejecuta job o acción correctiva.
-  8. REVISAR Y MEJORAR
Revisa, ajusta y mejora continuamente.